Le codifiche nella vita quotidiana

Unità di Apprendimento 2 · Lezione 4

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª · Istituto Tecnico – Informatica

Prof. Dicara

In questa lezione impareremo

- il **codice fiscale** e la **partita IVA**
- il codice **EAN**
- il codice unico bancario **IBAN**
- il codice **BIC / SWIFT**

> Filo conduttore: *i codici delle lezioni precedenti (parità, CRC, cifre di controllo) non sono teoria astratta. Li trovi ogni giorno su documenti, fatture, conti correnti e bonifici.*

Mappa della lezione

Parte	Argomento	Tipo di controllo
A	Codice fiscale	carattere di controllo (somma pesata, resto 26)
B	Partita IVA	cifra di controllo (formula di Luhn)
C	IBAN	due cifre di controllo (Mod 97-10) + CIN
D	BIC / SWIFT	nessuna cifra di controllo, struttura fissa

Ripasso: a cosa serve un codice di controllo

Un identificativo (codice fiscale, IBAN…) deve essere **univoco** e **robusto agli errori di battitura**.

Per questo si aggiunge una **ridondanza**: una o più cifre/lettere calcolate dalle altre con un algoritmo noto.

- chi **scrive** il codice calcola la cifra di controllo e la accoda;
- chi **riceve** (software di una banca, dell'Agenzia delle Entrate) rifà il calcolo: se non coincide, **scarta il dato**;
- è la stessa idea del **bit di parità** e del **CRC**, ma applicata a cifre e lettere.

> Un errore comune di digitazione (una cifra sbagliata, due cifre scambiate) viene quasi sempre **rilevato**, ma **non corretto**: l'utente deve reinserire il dato.

Premessa: la fatturazione elettronica

L'anno **2019** porta una svolta nel sistema commerciale italiano: tutte le fatture emesse devono essere fatte in **formato digitale**, anche tra privati e non solo per le relazioni con la Pubblica amministrazione.

Per l'identificazione servono:

- il **Codice Univoco Ufficio** (o **Codice Destinatario**);
- il **codice fiscale**;
- la **partita IVA**;
- altri codici (IBAN per il pagamento, ecc.).

> **Esempio:** una fattura elettronica è un file **XML** che contiene, oltre agli importi, il codice fiscale e la partita IVA di chi vende e di chi compra, più l'IBAN per il pagamento. Il sistema scarta il file se un codice non rispetta le regole di validità.

Parte A

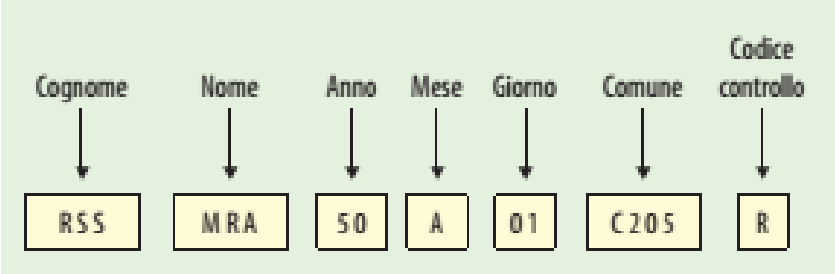
Il codice fiscale

Il codice fiscale

- È un codice **alfanumerico di 16 caratteri** introdotto nel **1973**.
- Viene utilizzato ai **fini fiscali e amministrativi** per identificare in modo **univoco** i cittadini italiani.
- Viene generato da un **semplice algoritmo** che elabora alcuni dati della persona, utilizzando dati già codificati in altre tabelle, e generando un **carattere di controllo**.

In pratica: a partire da cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso, si calcolano 15 caratteri; il sedicesimo è la loro "firma" di controllo.

Struttura del codice fiscale



Posizione	Contenuto	Lunghezza	Esempio
1–3	**cognome**	3 lettere	RSS
4–6	**nome**	3 lettere	MRA
7–8	**anno** di nascita	2 cifre	85
9	**mese** di nascita	1 lettera	T
10–11	**giorno** di nascita (+40 se femmina)	2 cifre	10
12–15	**comune** (codice catastale)	1 lettera + 3 cifre	A562
16	**carattere di controllo**	1 lettera	S

(Nella figura il carattere di controllo è solo indicativo; qui sotto vediamo come si calcola davvero.)

Cognome e nome: come si ricavano le lettere

Cognome (3 lettere):

1. si prendono le **consonanti** nell'ordine in cui compaiono;
2. se sono meno di 3, si aggiungono le **vocali**;
3. se mancano ancora lettere, si completa con **X**.

Nome (3 lettere):

- se le consonanti sono **4 o più** si prendono la **1ª, 3ª e 4ª**;
- altrimenti si segue la regola del cognome.

Cognome / Nome	Consonanti	Risultato
ROSSI	R, S, S	**RSS**
MARIO	M, R (+ vocale A)	**MRA**
GIOVANNI	G, V, N, N → 1ª, 3ª, 4ª	**GNN**
FO	F (+ vocale O, poi X)	**FOX**

La tabella dei mesi

Una **lettera** identifica ogni mese.

Mese	Lettera	Mese	Lettera	Mese	Lettera
gennaio	A	maggio	E	settembre	P
febbraio	B	giugno	H	ottobre	R
marzo	C	luglio	L	novembre	S
aprile	D	agosto	M	dicembre	T

Giorno di nascita: per i maschi è il giorno (01–31); per le femmine si **somma 40** (41–71). Così dal codice si ricava anche il **sesso**.

I codici catastali dei Comuni

A ogni Comune è associato un codice di **quattro caratteri** (una lettera e tre cifre), reperibile sul sito dell'**ISTAT**.

Esempi: Roma = **H501**, Milano = **F205**, Napoli = **F839**, Torino = **L219**. *(Per i nati all'estero si usa la lettera **Z** seguita da un codice del Paese: Z404 = Stati Uniti.)*

> I codici catastali sono tabelle "esterne" all'algoritmo: il programma che genera il codice fiscale ha bisogno di **consultare queste tabelle**.

Il carattere di controllo: l'idea

Il 16° carattere è una **lettera** calcolata sui **primi 15** caratteri.

Procedura:

1. si numerano i 15 caratteri da 1 a 15;
2. quelli in **posizione dispari** (1, 3, 5, …) si convertono con una tabella (**dispari**);
3. quelli in **posizione pari** (2, 4, 6, …) si convertono con un'altra tabella (**pari**);
4. si **sommano** tutti i valori;
5. si divide per **26** e si prende il **resto**;
6. il resto si converte in una lettera (0 = A, 1 = B, … 25 = Z).

Tabelle di conversione: dispari e pari

CARATTERI ALFANUMERICI DISPARI							
char	Valore	char	Valore	char	Valore	char	Valore
0	1	9	21	I	19	R	8
1	0	A	1	J	21	S	12
2	5	B	0	K	2	T	14
3	7	C	5	L	4	U	16
4	9	D	7	M	18	V	10
5	13	E	9	N	20	W	22
6	15	F	13	O	11	X	25
7	17	G	15	P	3	Y	24
8	19	H	17	Q	6	Z	23

CARATTERI ALFANUMERICI PARI							
char	Valore	char	Valore	char	Valore	char	Valore
0	0	9	9	I	8	R	17
1	1	A	0	J	9	S	18
2	2	B	1	K	10	T	19
3	3	C	2	L	11	U	20
4	4	D	3	M	12	V	21
5	5	E	4	N	13	W	22
6	6	F	5	O	14	X	23
7	7	G	6	P	15	Y	24
8	8	H	7	Q	16	Z	25

Per le **posizioni pari** la conversione è semplice: le cifre valgono se stesse (0–9), le lettere valgono la loro posizione nell'alfabeto partendo da A = 0.

Dal resto alla lettera

RESTO									
Resto	Lettera	Resto	Lettera	Resto	Lettera	Resto	Lettera	Resto	Lettera
0	A	6	G	11	L	16	Q	21	V
1	B	7	H	12	M	17	R	22	W
2	C	8	I	13	N	18	S	23	X
3	D	9	J	14	O	19	T	24	Y
4	E	10	K	15	P	20	U	25	Z
5	F								

Il **resto della divisione per 26** (da 0 a 25) si converte in una lettera: 0 → A, 1 → B, …, 25 → Z.

> **Perché 26?** Perché le lettere dell'alfabeto sono 26: ogni resto possibile ha una lettera corrispondente.

Calcolo guidato: RSSMRA85T10A562

#	Carattere	Pos.	Valore (tabella)	#	Carattere	Pos.	Valore (tabella)
1	R	dispari	8	9	T	dispari	14
2	S	pari	18	10	1	pari	1
3	S	dispari	12	11	0	dispari	1
4	M	pari	12	12	A	pari	0
5	R	dispari	8	13	5	dispari	13
6	A	pari	0	14	6	pari	6
7	8	dispari	19	15	2	dispari	5
8	5	pari	5				

Somma = 8+18+12+12+8+0+19+5+14+1+1+0+13+6+5 = **122** → 122 mod 26 = **18** → lettera **S**.

Codice fiscale completo: **RSSMRA85T10A562S** ✓

Omocodia: due persone, lo stesso codice

Può capitare che due persone abbiano **gli stessi 15 caratteri** (stessi dati anagrafici di base). Per distinguerle l'Agenzia delle Entrate **sostituisce una o più cifre** con una lettera, partendo da destra:

Cifra	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lettera	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V

Il carattere di controllo viene **ricalcolato** sul nuovo codice. Per questo un codice fiscale può contenere lettere anche nelle posizioni delle cifre.

Parte B

La partita IVA

La partita IVA

- Il numero di partita IVA assegnato al contribuente ha **validità su tutto il territorio nazionale** e rimane **invariato** per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.
- È rilasciato dall'**Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**.
- **Identifica univocamente** il contribuente.

> **Differenza con il codice fiscale:** il codice fiscale identifica una **persona** (fisica o giuridica); la partita IVA identifica un'**attività economica** soggetta a IVA. Un libero professionista ha entrambi.

Struttura della partita IVA

La partita IVA si compone di **11 cifre**:

Cifre	Significato
1–7	numero **progressivo di matricola** del soggetto, assegnato dal relativo ufficio provinciale
8–10	**codice dell'ufficio provinciale** che ha rilasciato la matricola (corrisponde al codice ISTAT della provincia)
11	**cifra di controllo**

012	Varese	046	Lucca	080	Reggio Calabria
013	Como-Lecco	047	Pistoia	081	Trapani

Esempi di codici provinciali: 012 = Varese, 013 = Como-Lecco, 046 = Lucca, 047 = Pistoia, 080 = Reggio Calabria, 081 = Trapani.

Il controllo: la formula di Luhn

L'ultima cifra è calcolata con la **formula di Luhn**, la stessa usata per le carte di credito:

1. si sommano le cifre di **posizione dispari** (1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª) in una variabile **X**;
2. si sommano le cifre di **posizione pari** (2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª) in una variabile **Y** e la si **moltiplica per 2**;
3. si **contano** le cifre pari con valore ≥ **5** e si chiama **Z** il numero trovato;
4. la cifra di controllo **C** è il **complemento a 10** di (X + Y + Z).

> **Nota:** nelle slide originali compare "le 6 cifre", ma le prime dieci cifre si dividono in **5 dispari e 5 pari**; l'undicesima è la cifra di controllo.

Perché si aggiunge Z?

Raddoppiando una cifra pari *d* può uscire un numero a due cifre (se $d \geq 5$). Nella formula di Luhn "classica" in quel caso si **sottrae 9**:

Cifra d	2d	Luhn (2d − 9 se > 9)	2d + 1 se d ≥ 5 (mod 10)
4	8	8	8
5	10	1	1
7	14	5	5
9	18	9	9

Poiché $-9 \equiv +1 \pmod{10}$, sottrarre 9 equivale ad **aggiungere 1** per ogni cifra ≥ 5: è proprio il contributo di **Z**. Le due versioni danno lo stesso risultato.

Esempio: calcolo della cifra di controllo

ESEMPIO

Calcoliamo il codice di controllo C della Partita IVA 0234252015C:

0	2	3	4	2	5	2	0	1	5	C
(1)	2	(3)	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	11

a. X = 0 + 3 + 2 + 2 + 1 = 8 (somma delle cifre di posto dispari);

b. Y = (2 + 4 + 5 + 0 + 5) · 2= 16 · 2 = 32;

c. Z = 2;

d. il complemento a 10 di T = (8 + 32 + 2) = 42 è 8.

Pertanto il numero di partita IVA sarà 023425201 5 8.

Esempio: commento

Partita IVA **0234252015C**:

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cifra	0	2	3	4	2	5	2	0	1	5

- **X** = 0 + 3 + 2 + 2 + 1 = **8** (posizioni dispari)
- **Y** = (2 + 4 + 5 + 0 + 5) · 2 = 16 · 2 = **32** (posizioni pari)
- **Z** = **2** (i due "5" in posizione pari)
- X + Y + Z = 42 → complemento a 10 = **8**

Partita IVA completa: **02342520158**

Parte C

Il codice IBAN

Il codice IBAN

A partire dal **1° gennaio 2008** viene introdotto l'**International Bank Account Number (IBAN)**:

- permette di individuare **univocamente** un conto corrente **europeo**;
- rende possibili le **operazioni di trasferimento di denaro** senza conoscere altri dati dei correntisti.

Esempio d'uso: per un bonifico basta l'IBAN del destinatario: il software della banca ricava da esso il paese, la banca e la filiale.

Struttura dell'IBAN italiano

L'IBAN italiano è lungo **27 caratteri**:

Parte	Caratteri	Significato
Paese	2	**IT**
Check digit	2	cifre di controllo europee (calcolate con Mod 97-10)
CIN	1	lettera di controllo **italiana**
ABI	5	codice della **banca**
CAB	5	codice della **filiale**
Conto corrente	12	numero di conto (alfanumerico)

*L'insieme CIN + ABI + CAB + conto corrente (23 caratteri) si chiama **BBAN** (Basic Bank Account Number).*

Due codici di controllo

Dal BBAN vengono calcolati **due** codici di controllo:

- il **CIN italiano**: **una lettera** (1 carattere), calcolata dai codici ABI, CAB e conto corrente;
- il **check digit europeo**: **due cifre**, calcolate con la procedura **Mod 97-10**.

> **Attenzione ai nomi.** Nelle slide originali le due definizioni compaiono con i nomi scambiati ("CIN europeo" e "check digit/CIN italiano"). Nella struttura reale dell'IBAN (come mostra la figura) le **due cifre dopo IT** sono il check digit europeo e la **lettera subito dopo** è il CIN italiano.

Il CIN italiano

Il CIN è un **carattere di controllo** calcolato **incrociando** i codici ABI, CAB e il conto corrente, usando **due tabelle** di valori: una per i caratteri in **posizione dispari** e una per quelli in **posizione pari** del BBAN (senza il CIN stesso).

Funziona come nel codice fiscale:

1. si convertono i caratteri con la tabella dispari/pari;
2. si sommano i valori;
3. si divide per **26** e il resto dà la **lettera** (0 = A, …, 25 = Z).

Esempio: ABI 03069, CAB 10904, c/c 100000004549 → CIN = **F**.

Il check digit: Mod 97-10

Procedura per calcolare le **due cifre di controllo** (check digit) dopo "IT":

1. si prende il BBAN (CIN + ABI + CAB + conto) e **a destra** si aggiunge la stringa **IT00**;
2. si **sostituiscono le lettere** con un numero di due cifre: posizione nell'alfabeto + 9 (A → 10, B → 11, …, Z → 35);
3. si ottiene un **numero molto lungo** (almeno 30 cifre);
4. si calcola il **resto della divisione per 97** (Mod 97);
5. il check digit è **98 − resto**.

A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, G=16, H=17, I=18, J=19, K=20, L=21, M=22,
N=23, O=24, P=25, Q=26, R=27, S=28, T=29, U=30, V=31, W=32, X=33, Y=34, Z=35

Esempio: IT93F0306910904100000004549

ESEMPIO

Consideriamo il codice **IBAN** IT93F0306910904100000004549:

- tralasciamo i primi quattro caratteri e inseriamo IT00 a destra;
  si ottiene F0306910904100000004549**IT00**;
- convertiamo i caratteri presenti nella stringa in numeri,
  ottenendo come risultato finale la sequenza
  1503069109041000000045491829 00;
- per effettuare agevolmente, mediante un programma, la divisione,
- spezziamo la stringa numerica in parti di almeno otto caratteri:
  15030691 09041000 00004549 182900 ed eseguiamo le operazioni:
  - la divisione 15030691 Mod 97 ha risultato 56;
  - la divisione 5609041000 Mod 97 ha risultato 92;
  - la divisione 9200004549 Mod 97 ha risultato 70;
  - la divisione 70182900 Mod 97 ha risultato 5.

Esempio: commento passo passo

IBAN: **IT93** F 03069 10904 100000004549

1. Si **tolgono i primi 4 caratteri** (IT93) e si aggiunge **IT00** in fondo: `F030691090410000000 4549IT00`.
2. Conversione delle lettere: F → 15, I → 18, T → 29. Si ottiene il numero **150306910904100000004549182900**.
3. Il numero è troppo grande per un intero normale: si **spezza in blocchi** e si calcola il resto a catena (vedi slide seguente).
4. Resto finale = **5** → check digit = 98 − 5 = **93** ✓

Calcolo a blocchi del Mod 97

Si divide a pezzi di circa 8 cifre; il **resto** di ogni passo viene **anteposto** al blocco successivo.

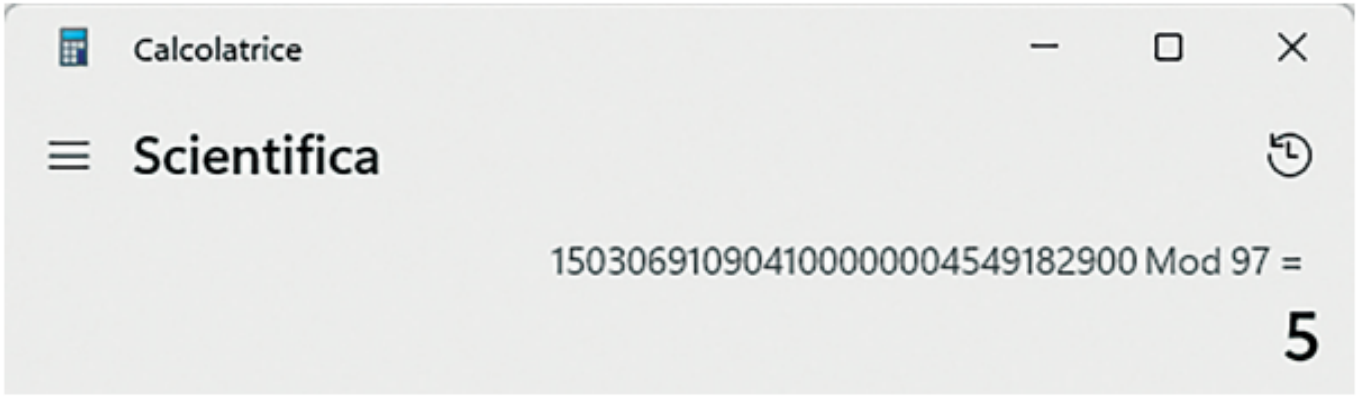
Passo	Numero da dividere	Resto (Mod 97)
1	15030691	**56**
2	**56** + 09041000 → 5609041000	**92**
3	**92** + 00004549 → 9200004549	**70**
4	**70** + 182900 → 70182900	**5**

Resto finale **5** → check digit = 98 − 5 = **93**.

> Questa è una proprietà dell'aritmetica modulare: $(a \cdot 10^n + b) \bmod 97 = ((a \bmod 97) \cdot 10^n + b) \bmod 97$.

La calcolatrice fa tutto in un colpo

La calcolatrice di **Windows** permette di fare il calcolo Mod 97 in un'unica operazione:



Il resto della divisione è 5. Sottraendo 5 da 98 otteniamo 93, come nell'IBAN fornito.

La **calcolatrice scientifica di Windows** permette di fare il calcolo Mod 97 in un'unica operazione: il resto è **5**. Sottraendo 5 da 98 si ottiene **93**, come nell'IBAN fornito.

Verificare un IBAN: il resto deve essere 1

Per **controllare** un IBAN completo (invece di calcolare il check digit):

1. si **sposta** il gruppo iniziale (paese + check digit, 4 caratteri) **in fondo**;
2. si convertono le lettere in numeri (A = 10 … Z = 35);
3. si calcola **Mod 97**: se il resto è **1** l'IBAN è **valido**.

Perché Mod 97 funziona

- Il resto della divisione per 97 è un numero tra **0 e 96**: il check digit (due cifre, 02–98) permette di far tornare sempre il resto finale a **1**.
- **97 è un numero primo**: gli errori di battitura (una cifra sbagliata, due cifre adiacenti scambiate) cambiano il resto, quindi vengono **rilevati**.
- Rileva **tutti gli errori su una singola cifra** e la quasi totalità degli scambi di cifre adiacenti.

> È una forma di **codice di controllo** più robusta del semplice bit di parità: confronta i due metodi della Lezione 3.

Un IBAN "di esempio" non è per forza valido

L'IBAN mostrato nella figura di struttura (**IT60X0538511101000000123456**) serve a indicare **le parti** del codice: non è un IBAN reale e, se lo si controlla con Mod 97, **non risulta valido**.

> **Regola pratica:** gli IBAN illustrativi spesso hanno solo la forma corretta. Per capire se un IBAN è valido bisogna sempre rifare il **calcolo del controllo**.

Parte D

Il codice BIC / SWIFT

SWIFT e BIC

Tra le **sanzioni economiche** applicate alla **Russia** dopo l'invasione dell'Ucraina del **2022** troviamo l'**esclusione di alcune banche** dal sistema finanziario internazionale **SWIFT**.

- **SWIFT** = *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*: è la società che **crea e assegna** alle istituzioni finanziarie il **codice BIC**;
- il **BIC** (*Bank Identifier Code*) è il codice che permette di effettuare **pagamenti internazionali** sui conti bancari, per qualsiasi tipo di transazione.

> **Analogia:** l'IBAN indica **il conto** di chi riceve; il BIC indica **la banca** che lo gestisce nel sistema internazionale.

Struttura del BIC SWIFT

È un codice **alfanumerico di 8 o 11 caratteri**:

Caratteri	Contenuto	Esempio
1–4	**codice banca** (4 lettere)	BCIT
5–6	**paese** (codice ISO a 2 lettere; Italia = **IT**)	IT
7–8	**località** (lettere/cifre)	MM
9–11	**filiale** o sede principale (spesso **XXX**)	XXX

Se si riportano solo **8 caratteri** si indica la **sede principale**.

BIC: esempio

Per esempio nel codice **BCITITMMXXX** abbiamo:

- **BCIT**, che identifica la banca Intesa San Paolo;
- **IT**, il prefisso del paese/nazione;
- **M3**, la località, Milano;
- **XXX**, la sede o filiale, indicata come generica.

> **Nota:** `BCIT` identifica **Intesa Sanpaolo**; `IT` è l'Italia; la località è codificata con due caratteri; `XXX` indica la sede o una filiale generica.

IBAN e BIC insieme

Per un **bonifico**:

Tipo di bonifico	Dati necessari
Italia / area SEPA	**IBAN** del destinatario (il BIC non è più richiesto)
Extra-SEPA (es. USA, Regno Unito, Giappone)	**IBAN** (o numero di conto) + **BIC/SWIFT**

> Un controllo di **formato** del BIC (8 o 11 caratteri, lettere per i primi 6) si fa con una semplice espressione regolare: `^[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3})?$`.

Confronto tra i codici della lezione

Codice	Lunghezza	Contenuto	Controllo
Codice fiscale	16	cognome, nome, data, luogo, sesso	1 lettera: somma pesata **mod 26**
Partita IVA	11	matricola, ufficio provinciale	1 cifra: **Luhn** (complemento a 10)
IBAN (IT)	27	paese, check, CIN, ABI, CAB, conto	2 cifre **Mod 97-10** + 1 lettera CIN
BIC / SWIFT	8 o 11	banca, paese, località, filiale	nessuno (solo formato)

Tutti sono **codici a lunghezza fissa**, **alfanumerici**, con una forma di **ridondanza** per rilevare errori di trascrizione.

Riepilogo: i punti chiave

- I codici dell'identificazione quotidiana usano **cifre o lettere di controllo** per rilevare errori.
- **Codice fiscale:** 16 caratteri; il 16° è una lettera ottenuta da una somma pesata e dal resto della divisione per **26**.
- **Partita IVA:** 11 cifre; l'ultima si calcola con la **formula di Luhn**.
- **IBAN:** 27 caratteri in Italia; **check digit** europeo con **Mod 97-10** e **CIN** italiano (lettera).
- **BIC/SWIFT:** 8 o 11 caratteri; identifica la **banca** nei pagamenti internazionali.